

INF 1161

Réseaux Mobiles et Communications Sans Fil

UNIVERSITÉ
TÉLUQ

MODULE 2 : TECHNIQUES DE COMMUNICATIONS SANS FIL

Essaid Sabir, Ph. D.

Professeur titulaire

Département Science et Technologie

Université TÉLUQ

Module 1 : Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil

Module 2 : Techniques de Communications Sans Fil

Module 3 : Systèmes Multi-Utilisateurs

Module 4 : Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

Module 5 : Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Module 2

Techniques de Communications Sans Fil

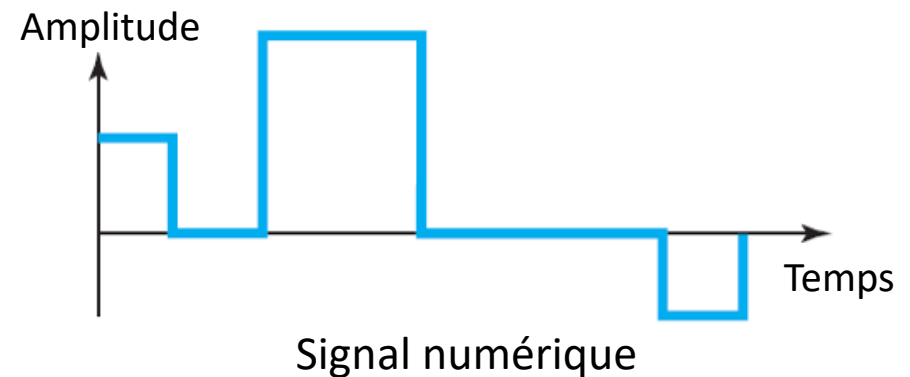
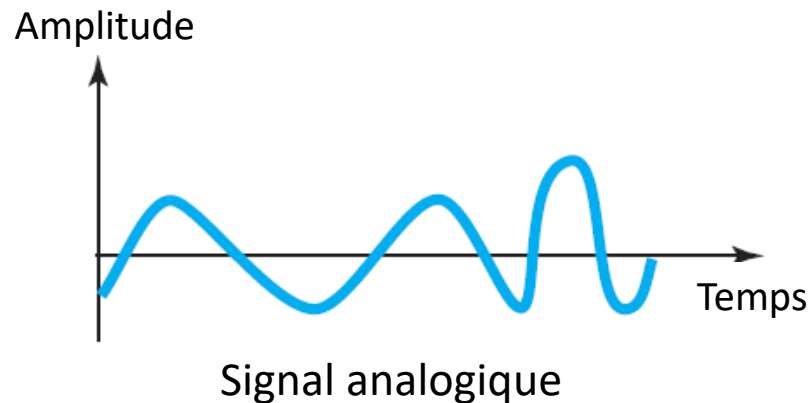


Terminologie

- > **Source** : tout système en évolution (physique, biologique, etc.) peut être considéré comme source d'information ou émetteur de messages.
- > **Information** : en télécommunications, le terme "information" désigne l'ensemble des données ou des messages qu'un émetteur transmet à un récepteur via un canal de communication. L'information peut prendre différentes formes : texte, image, son, vidéo, etc.
- > **Signal** : le **véhicule de l'information**. Il peut être un signal électrique, une onde électromagnétique (radio), un faisceau lumineux (fibre optique), ou autre.
- > **Canal** : le milieu ou le support physique qu'emprunte le signal pour voyager jusqu'à la destination (câbles coaxiaux, fibre optique, air, etc.).
- > **Bruit** : tout signal parasite (indésiré) qui se superpose au signal utile.
- > **Convertisseur Analogique/Numérique (CAN)** : un dispositif qui **transforme** un signal analogique (continu) en une représentation numérique (discrète).
- > **Convertisseur Numérique/Analogique (CNA)** : un dispositif qui **transforme** un signal numérique (discret) en un signal analogique (continu).

Terminologie

- > **Signal analogique** : un signal qui varie de manière continue et fluide dans le temps, qui représente des variations continues d'une grandeur physique (tension, pression, température ou électrocardiogramme) par une courbe lisse (sinusoïdale, carrée, triangulaire, etc.), et qui reflète les variations de la grandeur mesurée.
- > **Signal numérique** : un signal qui représente des informations à **valeurs discrètes**, souvent en utilisant une séquence de digits binaires **0 et de 1**. Le signal numérique est constitué de **pulsations** ou d'**impulsions** qui prennent un nombre fini de valeurs à des instants précis.



Terminologie

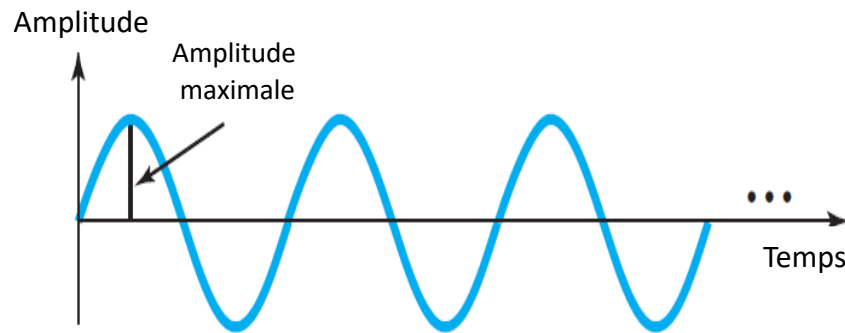
Les signaux analogiques et numériques peuvent prendre deux formes :

- > **Périodique** : signal qui se répète à intervalles de temps réguliers. Un de ces intervalles de temps constants s'appelle une période.
- > **Apériodique** : signal non périodique qui varie, sans présenter de motif ou de cycle qui se répète avec le temps.

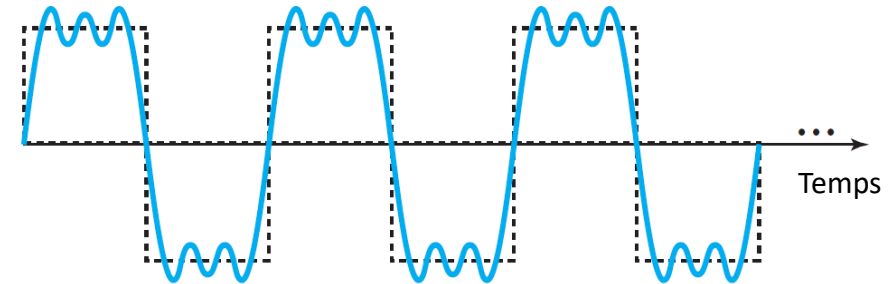
En télécommunications, nous utilisons souvent des signaux **analogiques périodiques** et des **signaux numériques non périodiques**.

Les signaux analogiques périodiques peuvent être classés en :

- > **Signaux simples** : onde sinusoïdale qui ne peut pas être décomposée en signaux plus simples.
- > **Signaux composites** : composé de plusieurs ondes sinusoïdales.



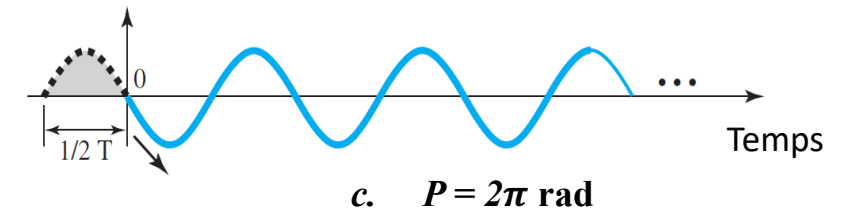
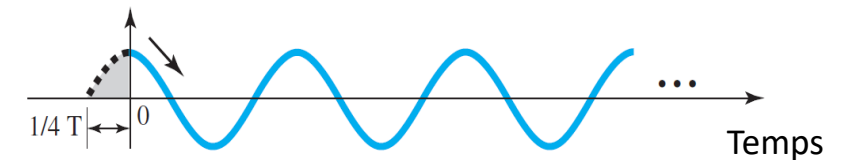
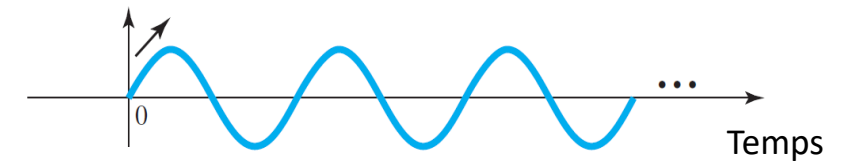
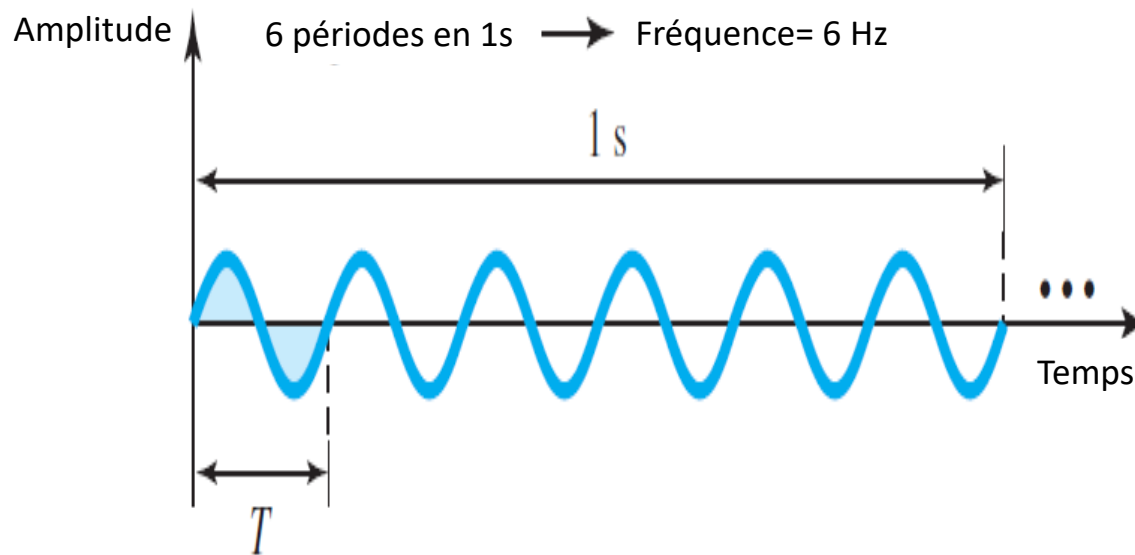
Signal périodique simple



Signal périodique composite

Terminologie

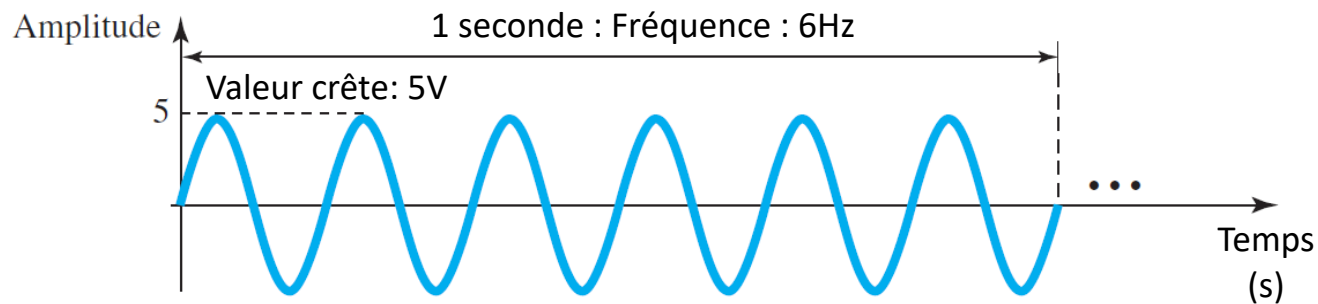
- > La période est le temps (en secondes) nécessaire à un signal pour effectuer 1 cycle.
- > La fréquence est le nombre de périodes réalisées en 1s.
- > La période T est l'inverse de la fréquence $f \rightarrow f = \frac{1}{T}$ et $T = \frac{1}{f}$.
- > La longueur d'onde est la distance qu'un simple signal peut parcourir en une période, dans le vide $\lambda = \frac{c}{f}$.
- > Le terme phase P (ou déphasage) décrit la position de la forme d'onde par rapport à l'origine (temps = 0s). Elle est mesurée en degrés ou radians.



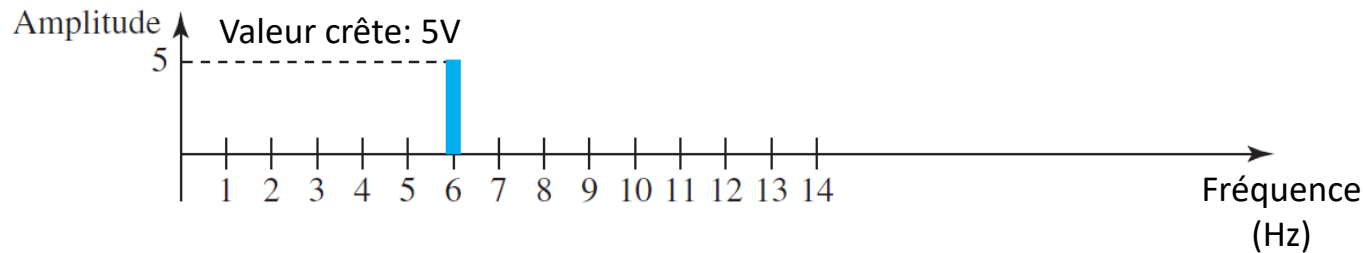
Domaine temporel et domaine fréquentiel

Une sinusoïde est complètement définie par son amplitude, sa fréquence et sa phase. La relation entre ces trois paramètres peut être représentée dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel :

- > **Domaine temporel** : l'amplitude instantanée est tracée en fonction du temps.
- > **Domaine fréquentiel** : l'amplitude de crête est tracée à la fréquence de la sinusoïde.



a. Une onde sinusoïdale dans le domaine temporel (valeur crête: 5 V, fréquence: 6 Hz)



b. La même onde sinusoïdale dans le domaine fréquentiel (valeur crête: 5 V, fréquence: 6 Hz)

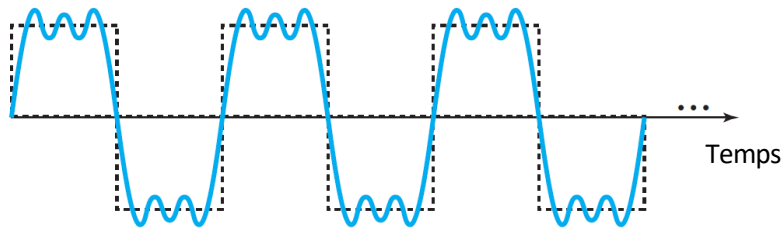
Domaine temporel et domaine fréquentiel

le domaine fréquentiel, facile à tracer, véhicule les informations que l'on peut trouver dans un tracé de domaine temporel. On peut y voir immédiatement les valeurs de la fréquence et de l'amplitude de crête. Ainsi, Une onde sinusoïdale complète est représentée par un pic.

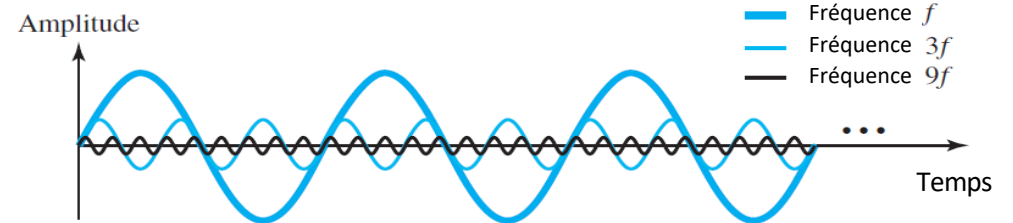
- > La **position** du pic montre la **fréquence**.
- > Sa **hauteur** montre l'amplitude **maximale**.

Lorsque nous analysons un signal composite, le domaine fréquentiel est plus **compact** et **utile**.

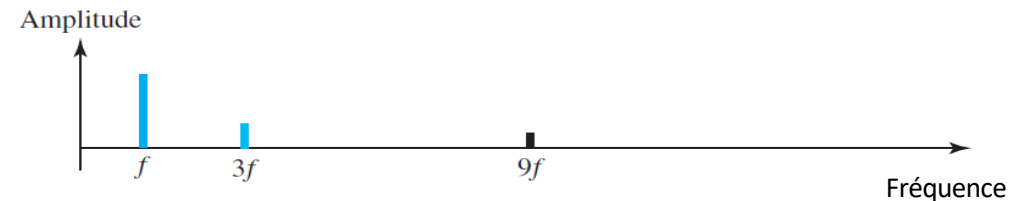
Exemple



Un signal périodique composite



Décomposition dans le domaine temporel



Décomposition dans le domaine fréquentiel

Canal sans-fil imparfait

Les signaux se propagent dans des canaux imparfaits, ce qui peut provoquer une altération du signal.

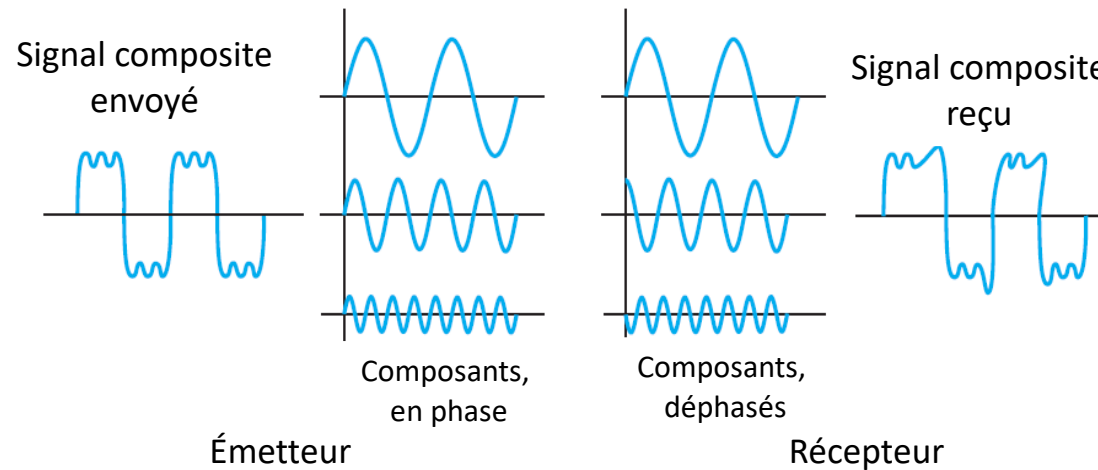
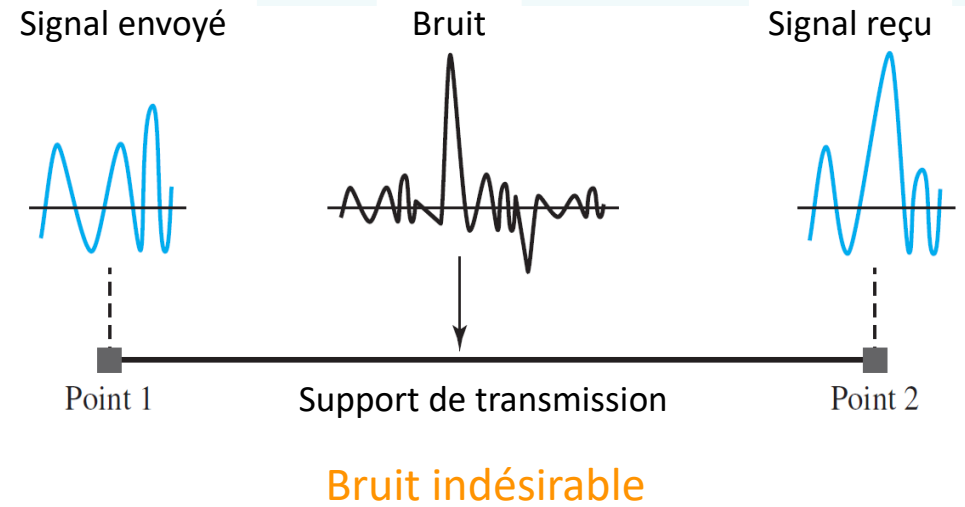
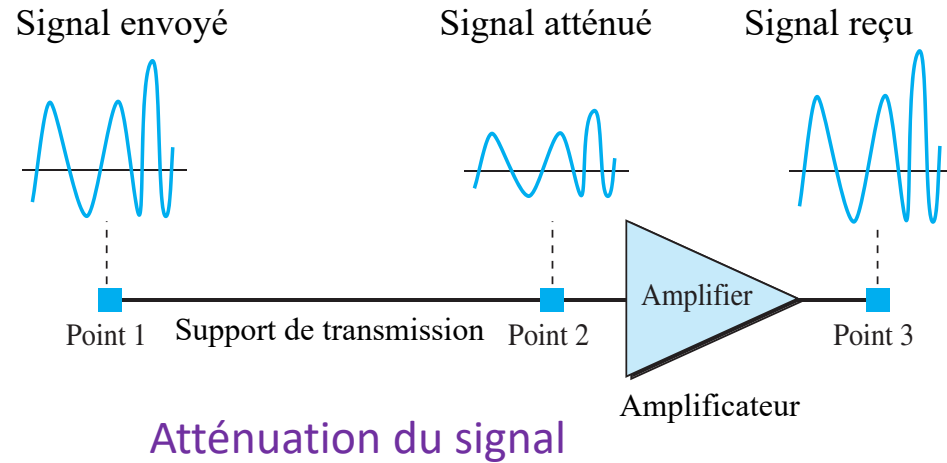
→ Le signal reçu n'est pas exactement ce qui a été envoyé!

Voici plusieurs phénomènes pouvant affecter la transmission d'un signal :

1. **Atténuation.** Le signal perd en intensité au fur et à mesure qu'il se propage dans le canal, à cause de la distance, des obstacles ou de la résistance du médium (atomes, air, etc.).
2. **Distorsion.** En raison d'une variation dans la vitesse de propagation, le canal peut altérer différemment les fréquences incluses dans le signal. Cela peut provoquer une déformation plus ou moins accentuée.
3. **Bruit.** Tout signal parasite aléatoire et indésirable qui s'ajoute au signal d'origine. Il peut provenir de l'équipement électronique (effet Joule), de phénomènes atmosphériques, etc.
4. **Interférences.** Les autres sources voisines, transmettant à la même fréquence, génèrent des signaux indésirables pouvant perturber la transmission du signal en question.
5. **Évanouissement.** Il provoque des fluctuations rapides et imprévisibles de l'intensité du signal reçu, en raison des phénomènes comme les réflexions, les réfractions ou les changements dans l'environnement.
6. **Interférence inter-symboles.** Un signal peut interférer avec le signal suivant, souvent à cause des distorsions ou d'une bande passante insuffisante, rendant difficile la distinction des symboles reçus.

Techniques de Communications Sans Fil

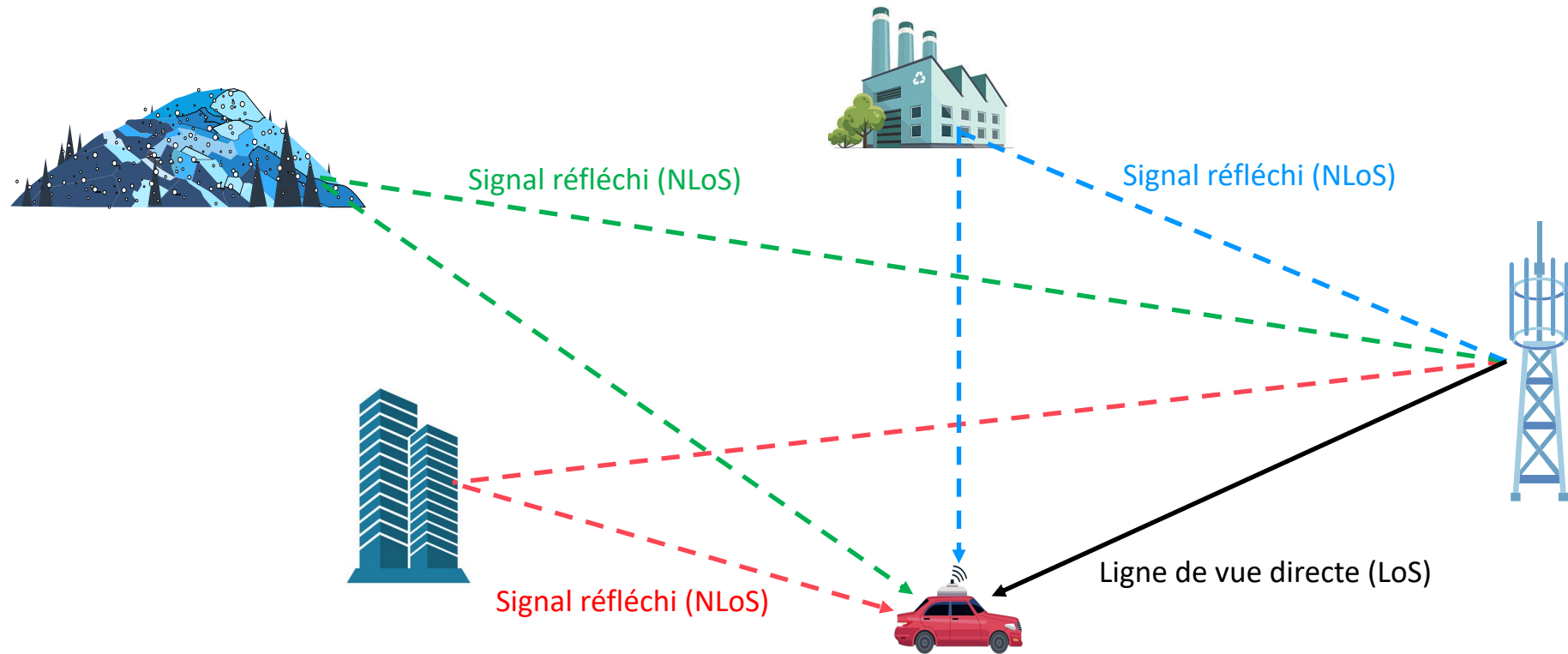
Canal sans-fil imparfait : Exemples



Distorsion du signal

Techniques de Communications Sans Fil

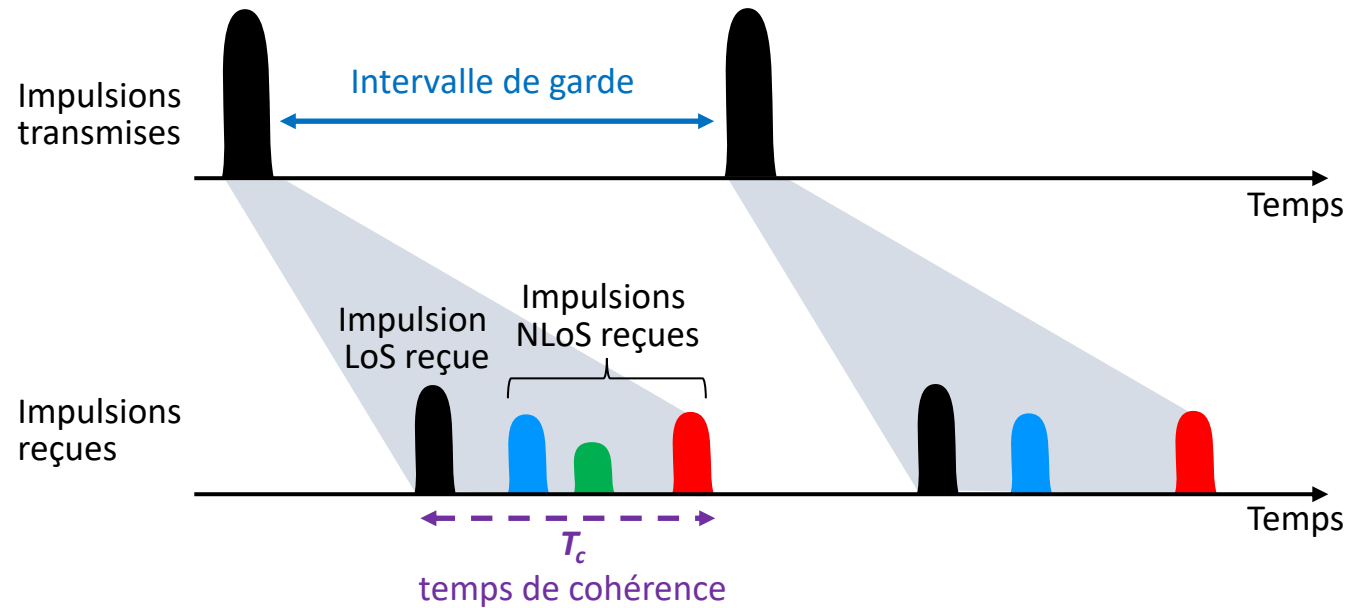
Canal sans-fil imparfait : Multi-trajet



LoS (Non-Line of Sight) : Propagation en ligne de vue → L'émetteur et le récepteur se voient mutuellement.

NLoS (Non-Line of Sight) : Le récepteur reçoit le signal par réflexion sur un obstacle → pas de ligne de vue directe.

Canal sans-fil imparfait : Multi-trajet



Impulsion LoS : Ligne de vue directe

Impulsions NLoS : Multi-chemin dûs aux réflexions

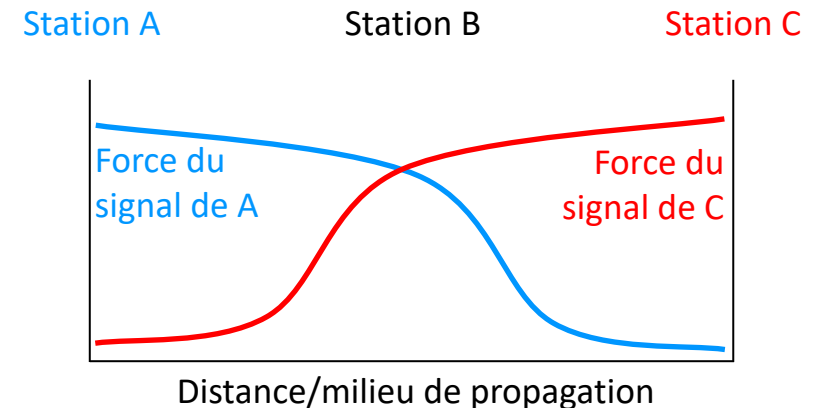
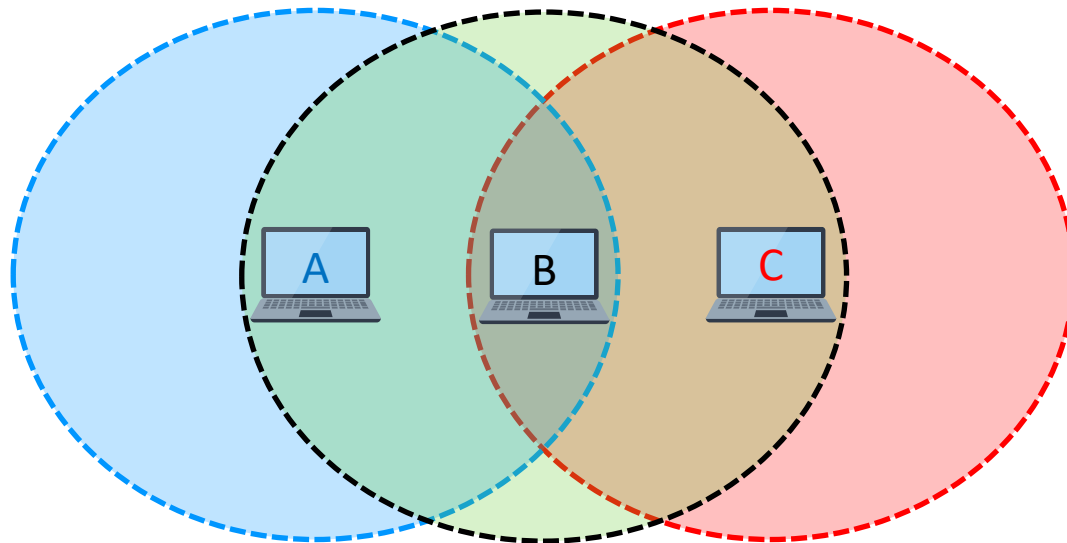
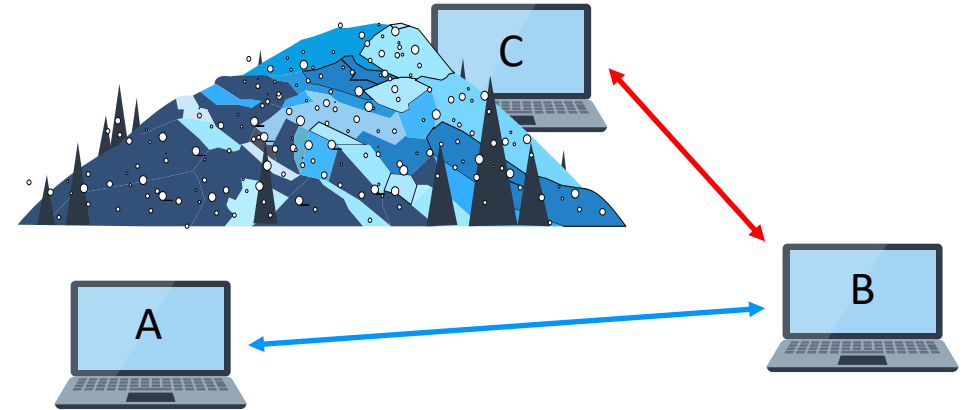
Temps de cohérence

- > Les signaux voyagent selon des chemins différentes (différentes longueurs, différents milieux, etc. 0 → Ils arrivent à destination à différents instants ↔ avec des retards ↔ le bit transmis est étalé!
- > Temps de cohérence : Durée pendant laquelle un bit est présent dans le canal
- > Éviter le chevauchement entre bits nécessite des temps de garde → Impacte le débit maximum
- > Inversement proportionnel à
 - > La fréquence du signal
 - > La vitesse du récepteur

Canal sans-fil imparfait : Station cachée

Problème de la station cachée

- > Ce problème est dû aux obstacles ou à l'atténuation
- > Les stations A et B s'entendent mutuellement
- > Les stations B et C s'entendent mutuellement
- > Les stations A et C ne s'entendent pas mutuellement
➔ A, C ne sont pas conscientes de l'interférence que chacun crée à l'autre



Techniques de Communications Sans Fil

Atténuation du signal... Les Watts se perdent...

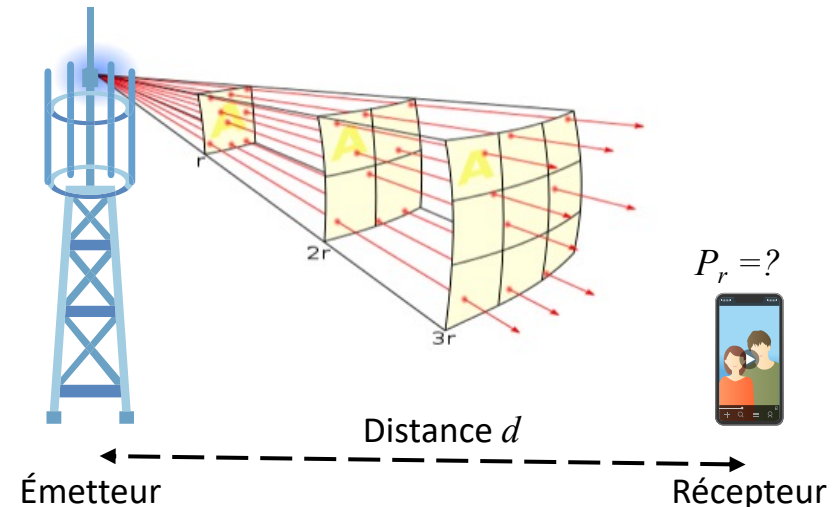
Lors de son voyage au long d'un canal, un signal est assujéti à plusieurs phénomènes incontrôlables (voir les cinq diapositives précédentes) atténuant le signal reçu, et dégradant ainsi la qualité de la communication.

Définition : L'**exposant de path-loss α** est un paramètre qui décrit la force d'atténuation du signal à mesure qu'il se propage dans un environnement donné. Il dépend des caractéristiques du milieu, comme la présence d'obstacles, les matériaux traversés, ou la densité urbaine. En espace libre, α est égal à 2, mais prend une valeur entre 2 et 6 pour des environnements moins favorables aux communications sans-fil.

Définition : Une **antenne isotrope** est une **antenne théorique** qui rayonne de manière **parfaitement uniforme dans toutes les directions** avec un gain de 1. Une antenne réelle a toujours une directivité non-uniforme!

Un récepteur se trouve à une distance d d'un émetteur qui transmet à une puissance P_e (voir ci-contre) Les deux sont situés dans un milieu sans-fil d'exposant de path-loss α .

Peut-on estimer la puissance P_r reçue, par le récepteur, en fonction des paramètres précédents?



Cherchez à quoi ressemblent les diagrammes de rayonnement d'une antenne isotrope et d'une antenne réelle.

Puissance reçue... Les Watts se perdent...

Dans un environnement avec path-loss α , la puissance reçue par un récepteur situé à une distance d de l'émetteur est donnée par :

$$P_r = P_e \left(\frac{d_0}{d} \right)^\alpha$$

où d_0 est la distance de référence à laquelle on connaît la puissance reçue (souvent prise à 1 mètre).

Application : Supposons que la puissance d'émission est $P_e = 100 \text{ mW}$, la distance $d = 100 \text{ m}$, et que le milieu de propagation présente un facteur de perte $\alpha=2$ (espace libre).

$$\rightarrow \text{La puissance reçue à } 100 \text{ m serait : } P_r = P_e \left(\frac{d_0}{d} \right)^\alpha = 0.1 \left(\frac{1}{100} \right)^2 = 0.00001 \text{ W} = 10 \mu\text{W}$$

Formule alternative avec les gains des antennes :

$$P_r = P_e \frac{G_e G_r \lambda^2}{(4\pi)^2} \cdot \frac{1}{d^\alpha}$$

Où G_e , G_r et λ sont le gain de l'antenne d'émission, le gain de l'antenne de réception, et la longueur d'onde.

Puissance reçue... Les Watts se perdent...

Pour une antenne isotrope ($G_e = 1, G_r = 1$) avec $\lambda = \frac{c}{f}$ et $\alpha=2$ (espace libre), la puissance reçue s'écrit:

$$P_r = P_e \frac{c^2}{(4\pi f d)^2}$$

- > Un système conçu à la fréquence f_0 est pénalisé d'un facteur 4 en puissance quand on double la fréquence (exemple GSM par rapport à DCS) et que l'on garde les mêmes puissances nominales.

$$\rightarrow P_r(2f_0) = \frac{P_r(f_0)}{4}$$

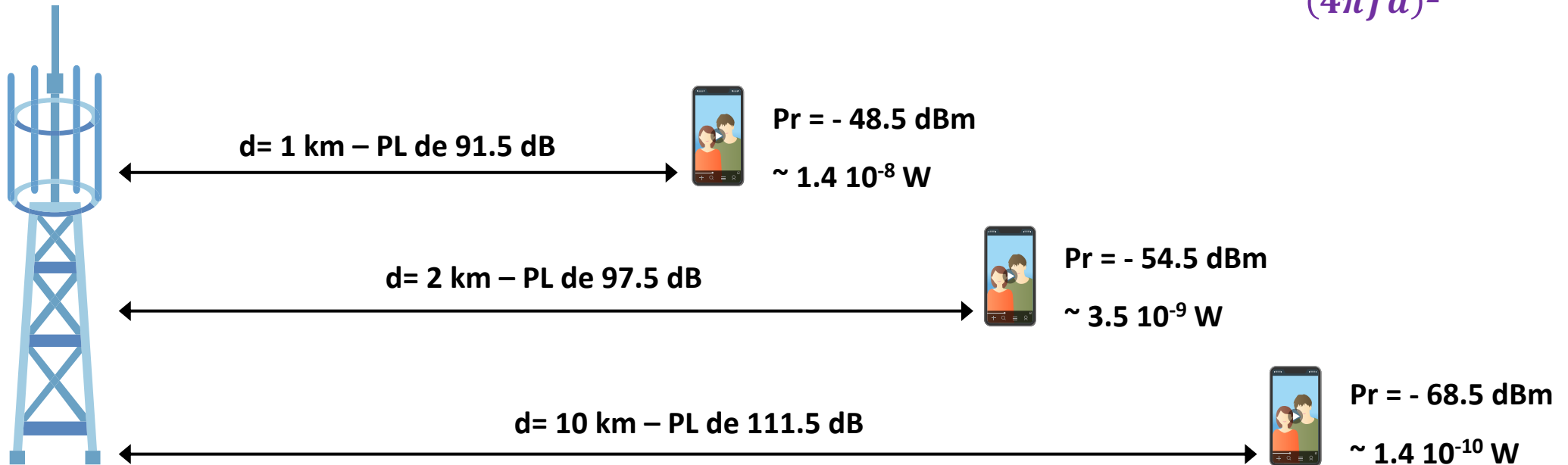
- > La distance maximale atteignable (**portée**) est divisée par 2.
- > La surface du site circulaire théoriquement couvert est divisée par 4, nécessitant en conséquence un plus grand investissement en infrastructure.

→ Le choix de la fréquence est très stratégique pour l'opérateur!

Puissance reçue... Les Watts se perdent...

Considérons un réseau GSM (deuxième génération) opérant dans la bande de fréquence **900 MHz**. L'environnement est de path-loss $\alpha=2$ (espace libre), la puissance de transmission est $P_e = 20 \text{ W} = 13 \text{ dB} = 43 \text{ dBm}$. Calculons la puissance reçue par un récepteur situé aux distances $d = 1 \text{ Km}$, $d = 2 \text{ Km}$, et $d = 10 \text{ Km}$ de l'émetteur.

$$P_r = P_e \frac{c^2}{(4\pi f d)^2}$$



Rapport Signal sur Bruit

Rapport **signal sur bruit** (SNR pour *Signal-to-Noise Ratio*) : Pour mesurer la qualité d'une transmission, on évalue à la réception le rapport entre la puissance P_r du signal reçu et la puissance du bruit N . Ce rapport est sans unité et s'écrit comme suit :

$$\text{SNR} = \frac{\text{Puissance du signal reçu}}{\text{Puissance du bruit}} = \frac{P_r}{N}$$

En pratique, nous utilisons très souvent SNR logarithmique exprimé en dB (décibel) qui est défini par :

$$\text{SNR}_{dB} = 10 \log(\text{SNR}) = 10 \log\left(\frac{P_r}{N}\right)$$

Exemple 1 : $\text{SNR}_{dB} = 0$ dB $\rightarrow 10 \log\left(\frac{P_r}{N}\right) = 0$ $\rightarrow \log\left(\frac{P_r}{N}\right) = 0$ $\rightarrow \frac{P_r}{N} = 1$

➔ Un SNR de 0 dB signifie que la puissance du signal est égale à celle du bruit, cela indique que le signal et le bruit sont de la même intensité ➔ Le signal est très perturbé et la communication est extrêmement difficile.

Exemple 2 : $\text{SNR}_{dB} = 20$ dB $\rightarrow 10 \log\left(\frac{P_r}{N}\right) = 20$ $\rightarrow \log\left(\frac{P_r}{N}\right) = 2$ $\rightarrow \frac{P_r}{N} = 100$

➔ Un SNR de 20 dB signifie que la puissance du signal est 100 fois plus grande que celle du bruit, ce qui indique que le signal est largement plus fort que le bruit. Ainsi, la qualité de communication sera excellente. Le bruit n'aura qu'une faible incidence sur le signal (environ 1%), assurant une réception claire et fiable.

Capacité du canal

Soit B la bande passante (en Hz) d'un canal sans fil et L correspondant au nombre de niveaux de signal utilisés pour représenter les données.

Formule de Nyquist [canal parfait = sans bruit → canal théorique] :

Le débit binaire maximal théorique d'un **canal parfait** s'écrit :

$$D = 2 \cdot B \cdot \log_2 L$$

Exemple : Un canal a une bande passante de 100 KHz et 4 niveaux de signal. Quelle est le débit de ce canal?

Solution : $D = 2 \cdot B \cdot \log_2 L = 2 \cdot 100 \cdot 10^3 \log_2(4) = 400000 \text{ bps} = 400 \text{ Kbps}$

Capacité de Shannon [canal imparfait = avec bruit → canal réaliste] :

En 1944, Claude Shannon a introduit la formule suivante pour déterminer le débit maximal théorique (aussi appelé capacité) pour un **canal bruité** :

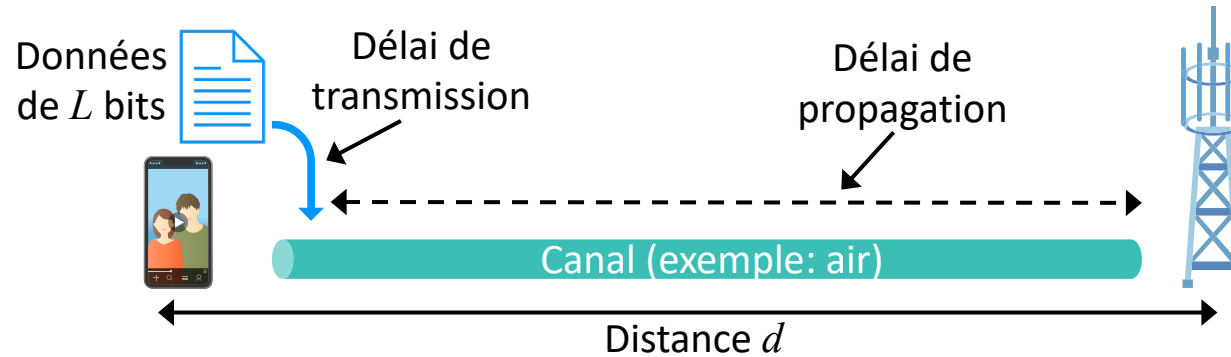
$$C = B \cdot \log_2(1 + \text{SNR})$$

Exemple : Un canal a une bande passante de 1 MHz et un SNR de 31. Quelle est la capacité de ce canal?

Solution : $C = B \cdot \log_2(1 + \text{SNR}) = 10^6 \log_2(1 + 31) = 5000000 \text{ bps} = 5 \text{ Mbps}$

Délai de transmission et délais de propagation

Supposons qu'un émetteur **A** veut transmettre un paquet de L bits vers la station de base **B**, avec un débit R (bits/s). Le signal se propage dans cet environnement sans fil à une vitesse v (m/s).



Le délai de transmission est le temps nécessaire à l'émetteur pour déposer ses données dans le canal de transmission. Spécifiquement :

$$T_t = \frac{\text{Données (bits)}}{\text{Débit (bits/s)}} = \frac{L}{R}$$

Le délai de propagation est le temps nécessaire au signal pour voyager (se propager) tout au long du canal de transmission jusqu'à la destination. Spécifiquement :

$$T_p = \frac{\text{Distance (m)}}{\text{Vitesse (m/s)}} = \frac{d}{v}$$

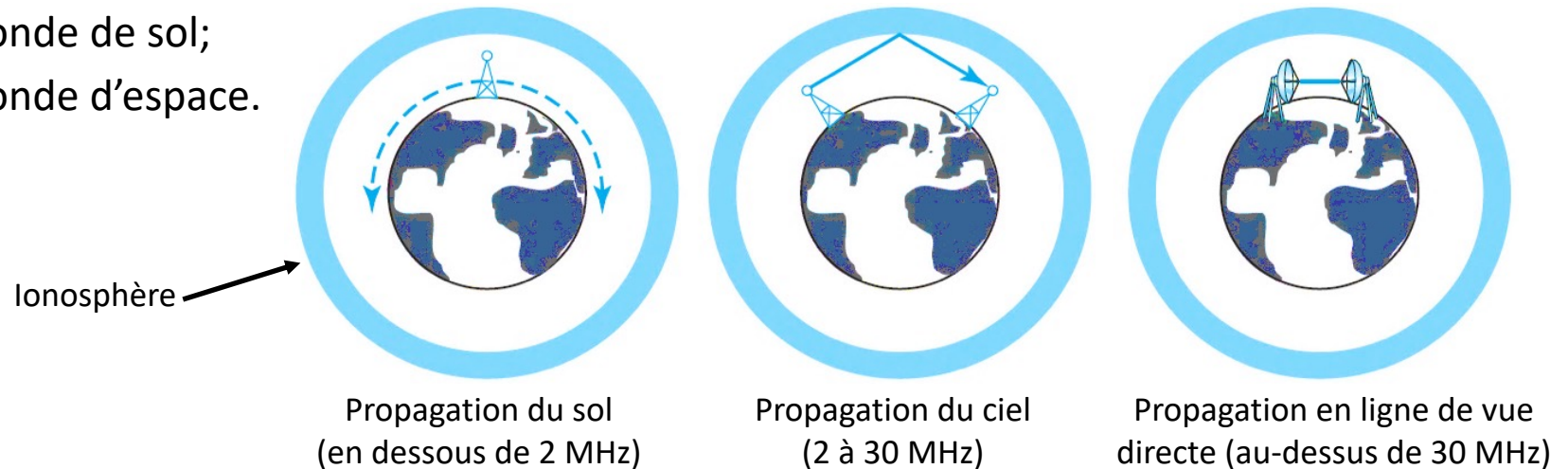
Techniques de Communications Sans Fil

Support sans-fil : Modes de propagation

- > Un canal sans fil (non guidé) transporte des ondes électromagnétiques sans conducteur physique.
- > Les signaux, diffusés via l'espace libre, sont disponibles pour toute personne disposant d'un appareil capable de les recevoir!



- > Les signaux non guidés peuvent voyager selon plusieurs modes :
 - > Propagation par onde directe (*line-of-sight*);
 - > Propagation par onde de sol;
 - > Propagation par onde d'espace.



Support sans-fil : Spectre électromagnétique

Le spectre électromagnétique est divisé en huit plages, appelées bandes.

Bande de fréquences	Gamme	Propagation	Application
Very Low Frequency (VLF)	3–30 kHz	Sol	Radio longue portée
Low Frequency (LF)	30–300 kHz	Sol	Localisateurs de navigation
Middle Frequency (MF)	300 kHz–3 MHz	Air	Radio AM
High Frequency (HF)	3–30 MHz	Air	Avions
Very High Frequency (VHF)	30–300 MHz	Air et ligne de vue	TV VHF, radio FM
Ultra high Frequency (UHF)	300 MHz–3 GHz	Ligne de vue	TV UHF, cellulaires, satellite
Super high Frequency (SHF)	3–30 GHz	Ligne de vue	Satellite
Extremely High Frequency (EHF)	30–300 GHz	Ligne de vue	Radar, satellite

Support sans-fil : Spectre électromagnétique

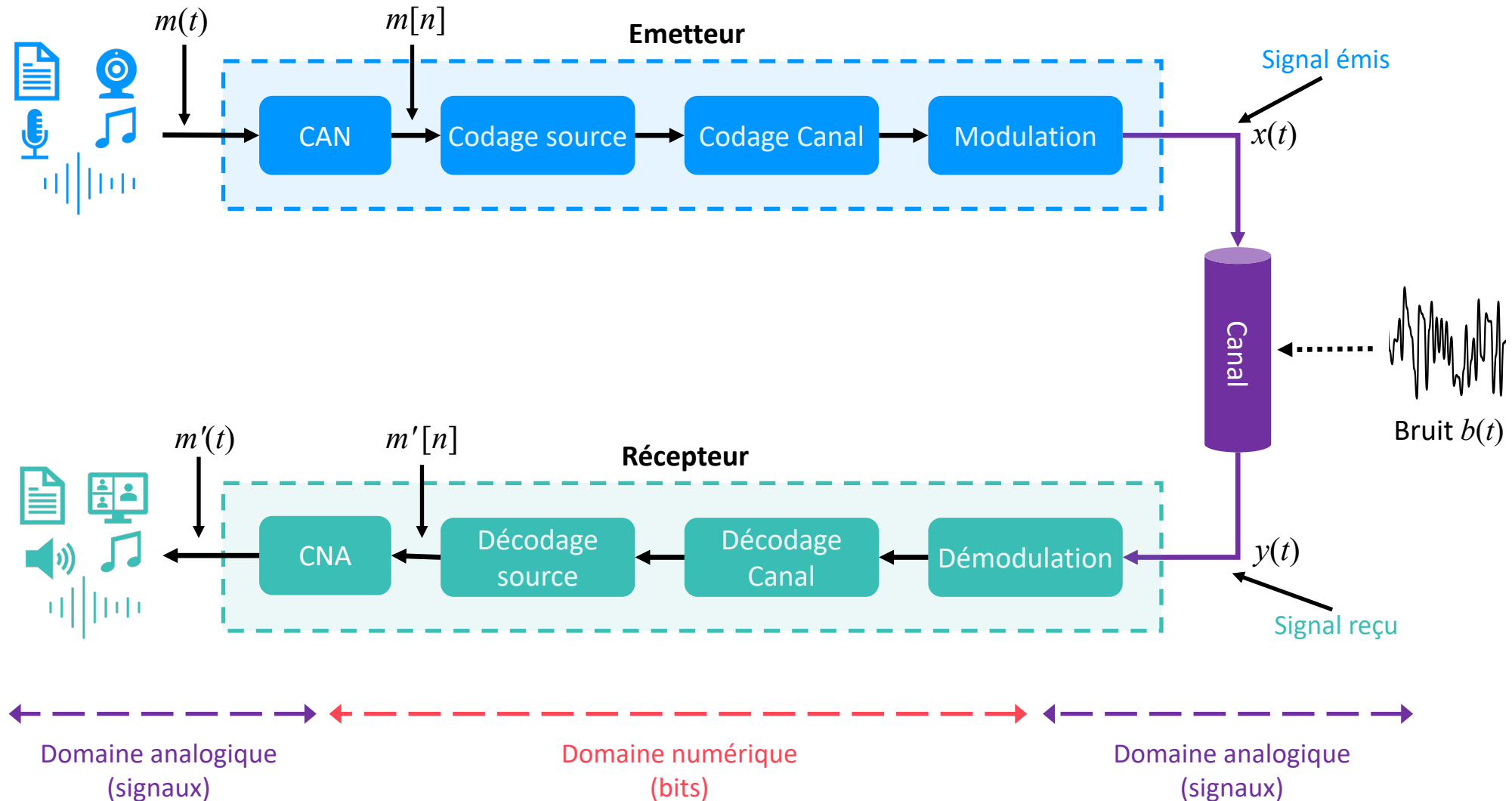
Bandes de fréquence du matériel industriel, scientifique et médical (ISM) : Les bandes ISM définissent des plages de fréquences radio attribuées par l'Union Internationale des Télécommunications (ITU) à des fins industrielles, scientifiques, médicales, ainsi que pour des communications sans fil (ex. Wi-Fi, BLE, RFID, fours à micro-onde, etc.). L'usage des bandes ISM ne nécessite pas de licence à condition que cela ne nuit pas au bon fonctionnement des autres services.

Toutefois, des restrictions peuvent être imposées dans quelques pays. Il faudrait donc vérifier la compatibilité électromagnétique ainsi que les spécifications à respecter en termes de puissance de transmission et niveau d'interférence.

Fréquence centrale (MHz)	Largeur de bande (MHz)	Limite inférieure (MHz)	Limite supérieure (MHz)
6,78	± 0,015	6,765	6,795
13,56	± 0,007	13,553	13,567
27,12	± 0,163	26,957	27,283
40,68	± 0,020	40,660	40,700
915	± 13	902	928
2 450	± 50	2 400	2 500
5 800	± 75	5 725	5 875
24 125	± 125	24 000	24 250
61 250	± 250	61 000	61 500
122 500	± 500	122 000	123 000
245 000	± 1 000	244 000	246 000

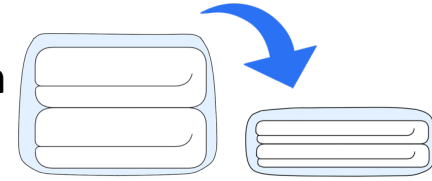
Techniques de Communications Sans Fil

Chaîne de transmission de bout-en-bout



Codage source

En télécommunications, le **codage source** est un ensemble de techniques de **compression** qui permet de représenter un signal source (données, message, information) de **manière efficace, économe et adaptée** aux spécifications du système de **communication ou de stockage**.



Objectif du codage source : Il permet d'améliorer l'efficacité des systèmes de communication en diminuant le temps et en rationalisant les ressources nécessaires pour transmettre un message. Ceci est possible en **réduisant la taille** des données à transmettre, par élimination de la **redondance** dans le message d'origine.

Type de codage/compression :

- > **Codage sans perte :** Il réduit la taille du message sans aucune perte d'information. Le message codé peut être parfaitement reconstruit (formats zip, tar.gz, png, etc.) et sera similaire au message original.
- > **Codage avec perte :** Ce codage implique que certaines informations, jugées moins importantes ou moins perceptibles par l'utilisateur (jpg, mp3, H.264, etc.), sont supprimées du message. Il entraîne une dégradation de la qualité du message mais permet de réduire drastiquement la taille des données.
- > **Codage perceptif :** Il repose sur l'idée que certaines données dans un signal peuvent être ignorées sans affecter de manière significative l'expérience utilisateur (jpeg, mp3, mpeg, etc.), car elles ne sont pas ou sont rarement perçues par l'œil ou l'oreille humaine. Cette procédure permet de réduire la quantité de données à transmettre sans que cela n'altère de façon notable la qualité perçue.

Codage canal

Le **codage de canal** est un ensemble de techniques utilisées pour améliorer la **fiabilité** de la transmission de données sur un canal de communication. L'objectif principal consiste à accroître la robustesse des transmissions dans un canal bruité ou peu fiable, souffrant des phénomènes vus auparavant.

> **Concept de base** : Le codage canal ajoute une redondance structurée aux données à envoyer, et la combine avec des algorithmes sophistiqués pour détecter et éventuellement corriger les bits erronés lors de la transmission. Ce codage améliore significativement les performances des systèmes de communication.

> Avantages

- > Améliore la fiabilité et la robustesse des transmissions, ce qui est capital dans les systèmes de communication sans fil.
- > **Optimise l'utilisation de la bande passante** en réduisant le nombre de messages retransmis.

> Inconvénients

- > Introduit un traitement additionnel, ce qui peut augmenter la latence et le besoin en ressources de calcul et de stockage.
- > Ajoute des bits de redondance → augmente la quantité de données à transmettre → peut handicaper les systèmes à bande passante limitée.

> **Exemples** : Bits de parité, Checksum, CRC, Codes Turbo, Code de Hamming, Code Reed-Solomon, etc.

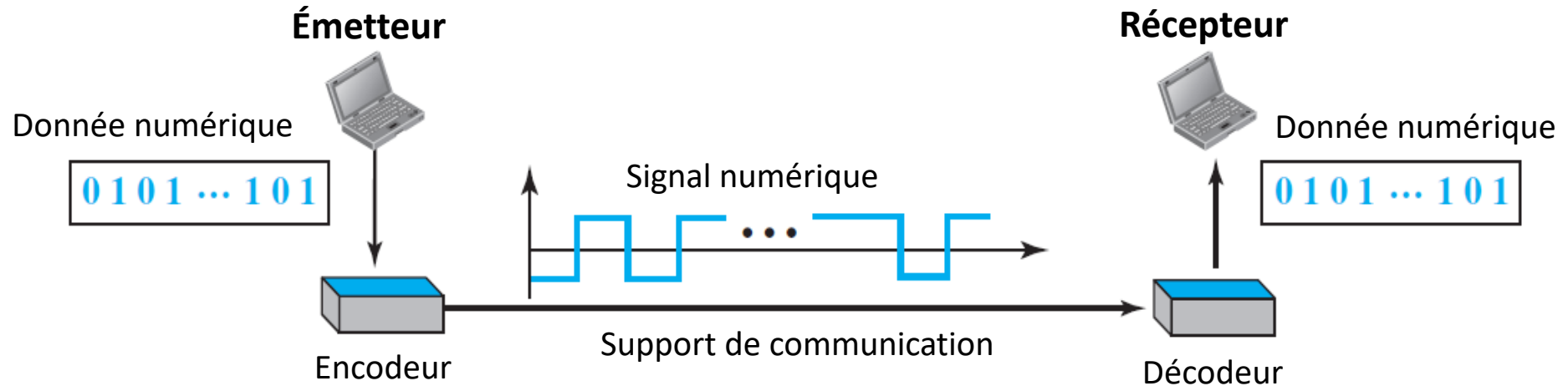
Chaîne de transmission : Conversion de la forme d'un signal

Selon le format du signal à transmettre et la nature du support, nous distinguons :

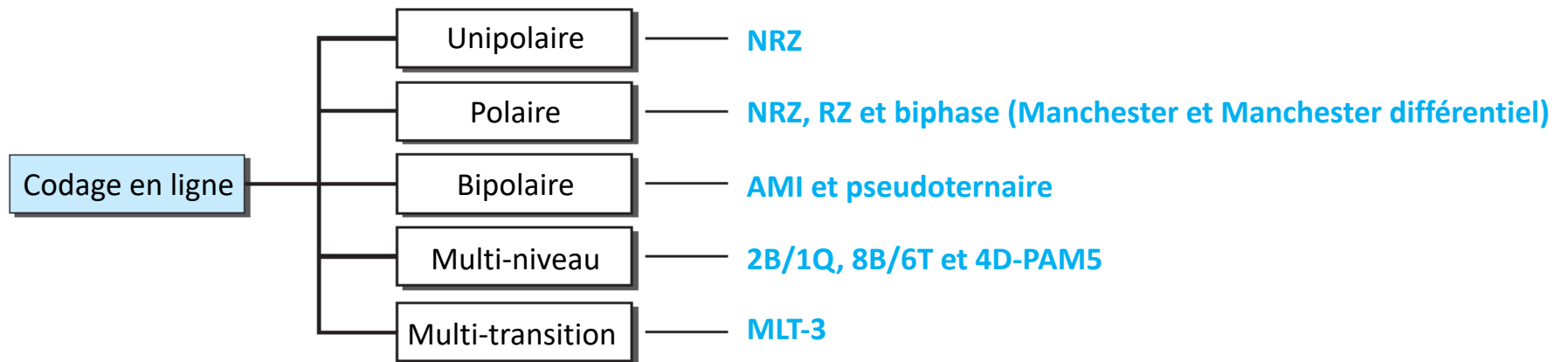
- > **Conversion Analogique-Numérique.** Ce processus convertit les signaux continus en données discrètes exploitables par des dispositifs numériques (ordinateurs, téléphones, les radios numériques, etc.), facilitant ainsi leur traitement, leur stockage et leur transmission. Il définit trois étapes: **l'échantillonnage**, la **quantification**, et le **codage**.
- > **Conversion Analogique-Analogique.** Ce processus transforme un signal analogique d'un format à un autre, sans le convertir en format numérique. Il sert à ajuster certaines caractéristiques du signal (amplitude, fréquence, phase ou modulation) pour les adapter aux systèmes analogiques.
- > **Conversion Numérique-Analogique.** Ce processus transforme un signal numérique en un signal analogique continu. Il permet aux systèmes numériques de transmettre des données numériques dans des systèmes analogiques, de produire du son, d'afficher des images, et de contrôler des dispositifs physiques. Il définit trois étapes : le **décodage**, **l'interpolation**, et la **génération** d'un signal analogique.
- > **Conversion Numérique-Numérique.** Ce processus transforme un signal numérique d'un format à un autre, tout en préservant sa nature binaire. Il permet de modifier certaines caractéristiques du signal numérique (format, résolution, compression ou codage), tout en restant dans le domaine numérique.

Chaîne de transmission : Conversion Numérique-Numérique

En télécoms, La CNN (appelé aussi **codage en ligne**) est le processus de conversion de données numériques en signaux numériques (sans passer par le domaine analogique) que l'on peut transmettre directement sur le support de communication numérique.



Attention! La conversion CNN en informatique n'a pas la même fonction!

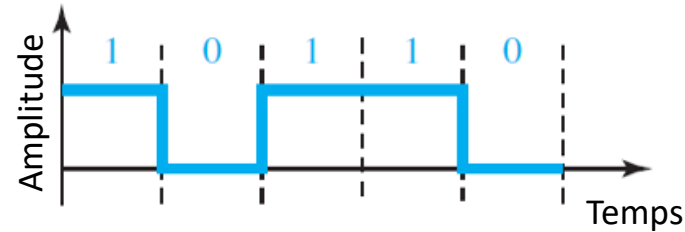


Chaîne de transmission : Conversion Numérique-Numérique

Exemples de Codages en ligne

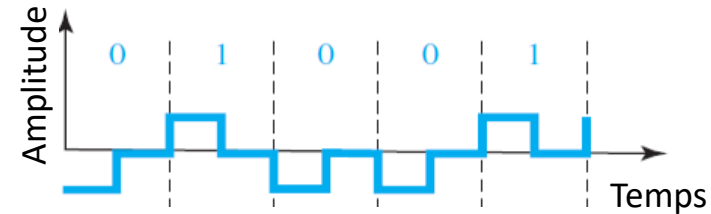
> Codage sans retour à zéro (NRZ).

- > Tension positive définit le bit 1.
- > Tension zéro définit le bit 0.



> Le codage de retour à zéro(RZ)

- > Il utilise trois valeurs : positive, négative et zéro.
- > Tension positive vers 0 : le bit 1
- > Tension négative vers 0 : le bit 0

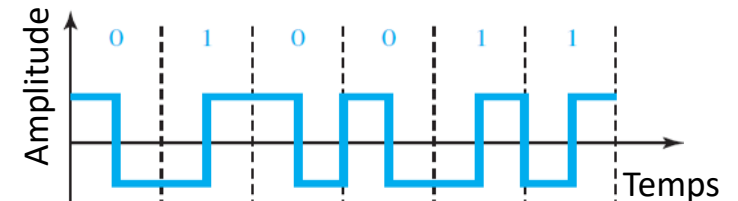


> Code Manchester

- > Transition montante au milieu : le bit 1
- > Transition descendante au milieu : le bit 0

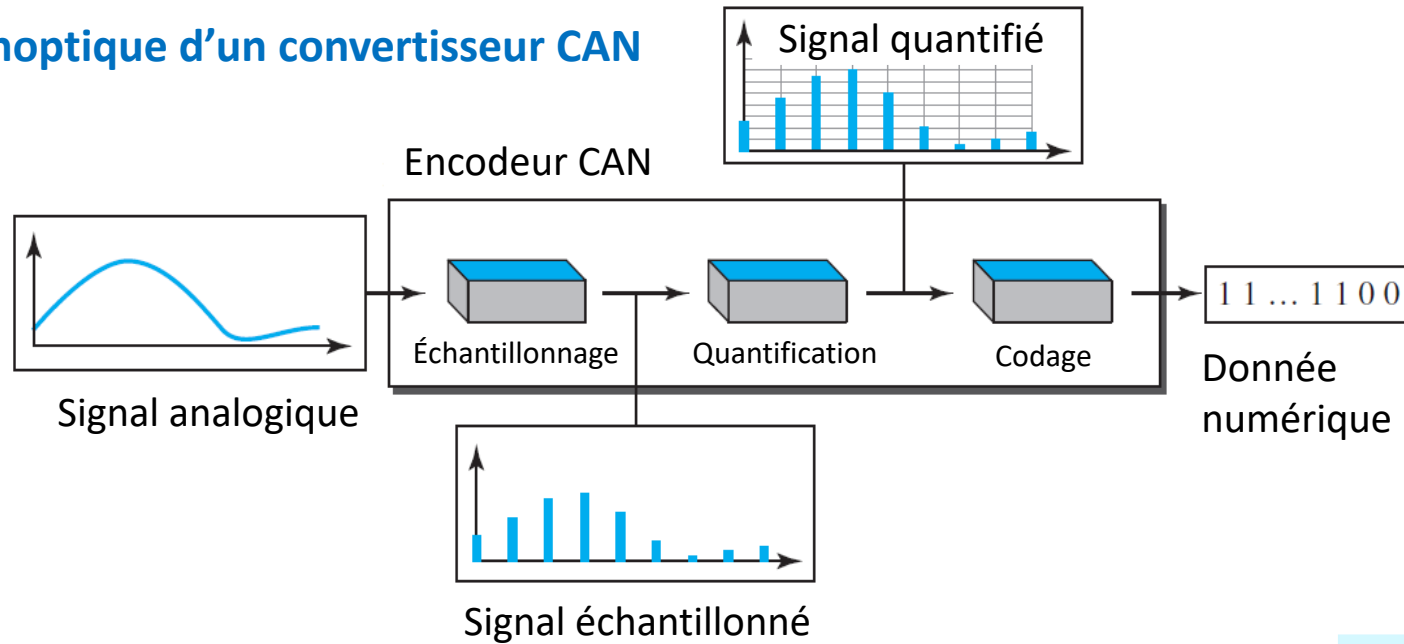


Chercher et étudier d'autres encodeurs en ligne comme NRZ polaire, Manchester différentiel, Miller, AMI, etc.



Chaîne de transmission : Conversion Analogique-Numérique

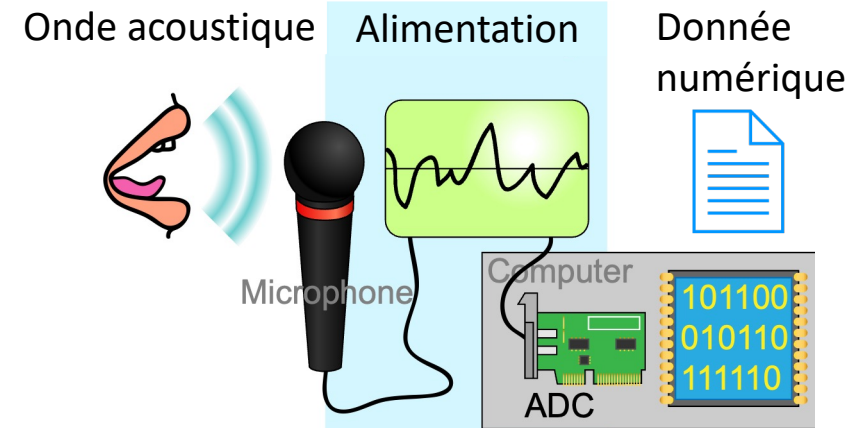
Schéma synoptique d'un convertisseur CAN



Exemple : Acquisition de la voix par un microphone →



Pour restituer le signal d'origine, l'échantillonnage doit respecter le **théorème de Nyquist-Shannon – 1948**, étudier le!



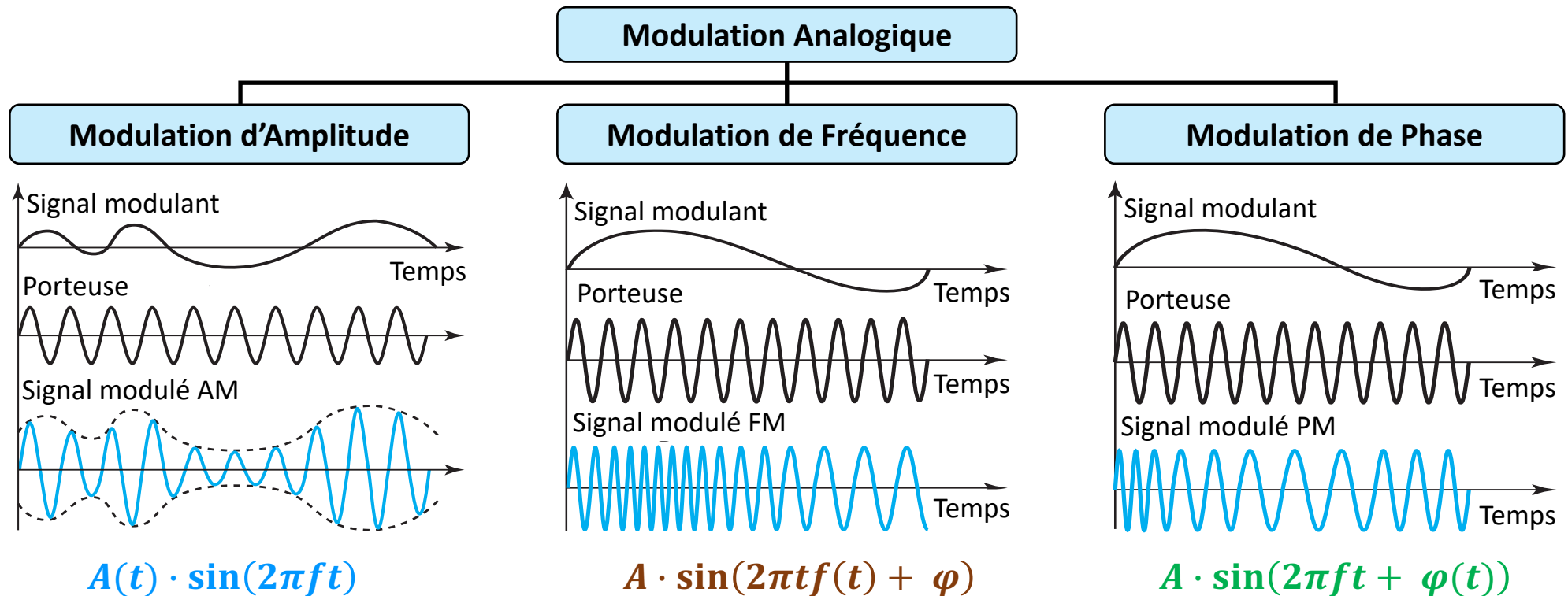
Chaîne de transmission : Conversion Analogique-Analogique

La CAA (aussi appelée **modulation analogique**) est la représentation de données analogiques par un signal analogique. Elle est nécessaire quand le support est essentiellement passe-bande (Exemples: Radio et 1G).

La forme d'onde générale du signal modulé est :

$$s(t) = A(t) \cdot \sin(2\pi t f(t) + \varphi(t))$$

Où $A(t)$, $f(t)$, et $\varphi(t)$ sont respectivement l'amplitude, la fréquence, et la phase du signal modulé.



Chaîne de transmission : Conversion Analogique-Analogique

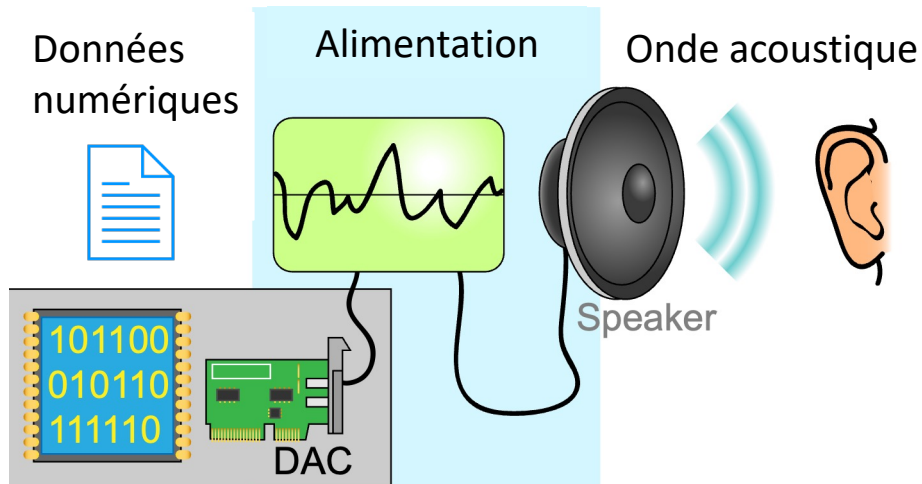
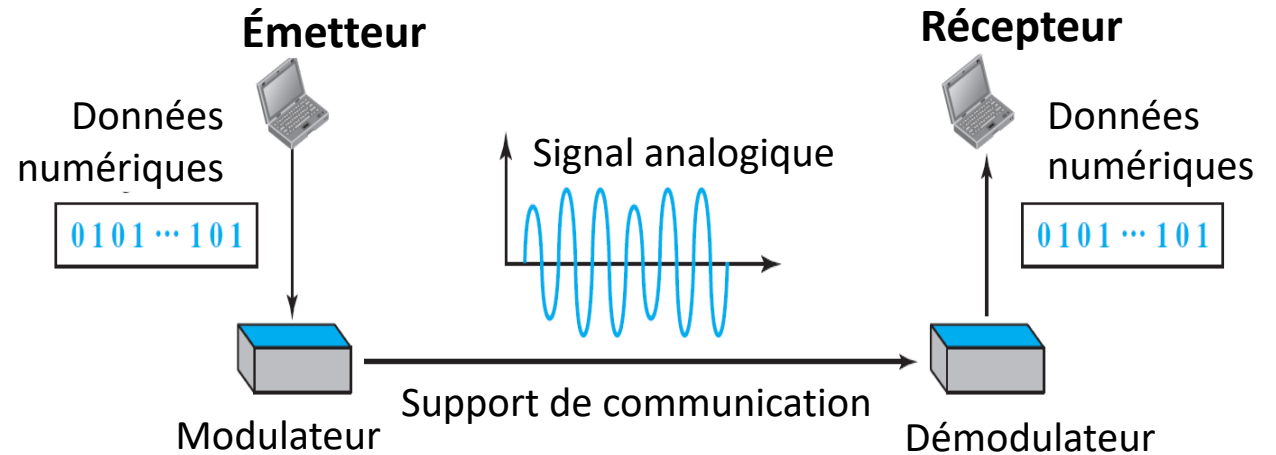
Comparaison des différentes modulations analogiques

Critère	Modulation d'Amplitude (AM)	Modulation de Frequence (FM)	Modulation de Phase (PM)
Bande passante	Faible	Grande, dépend du nombre de fréquences diponible	Moyenne
Sensibilité au bruit	Très sensible au bruit	Moins sensible au bruit	Moyennement sensible au bruit
Qualité de communication	Faible, sensible aux interférences	Excellente, moins de distorsion	Bonne, moins de distorsion
Efficacité spectrale	Relativement faible	Bonne à haute	Assez bonne
Complexité	Simple et bon marché	Complexe et coûteux	Complexité moyenne et bas coût
Avantages	Simplicité, faible coût	Résistance au bruit, meilleure qualité de signal	Bonne résistance au bruit, coût modéré, plus efficace que AM
Applications	Radio AM, communications simples	Radio FM, télévision, audio haute qualité	Communications satellitaires, applications spécialisées

Chaîne de transmission : Conversion Numérique-Analogique

Utilisation 1

En télécoms, la CNA (appelée aussi **modulation numérique**) est utilisée pour convertir un signal numérique en signal analogique qui peut être transmis sur une ligne téléphonique analogique, un câble coaxial, ou par un signal radio analogique.



Utilisation 2

Autrement, la CNA permet aussi de **reproduire** du son, d'afficher des images, et de contrôler des dispositifs physiques.

Chaîne de transmission : Conversion Numérique-Analogique

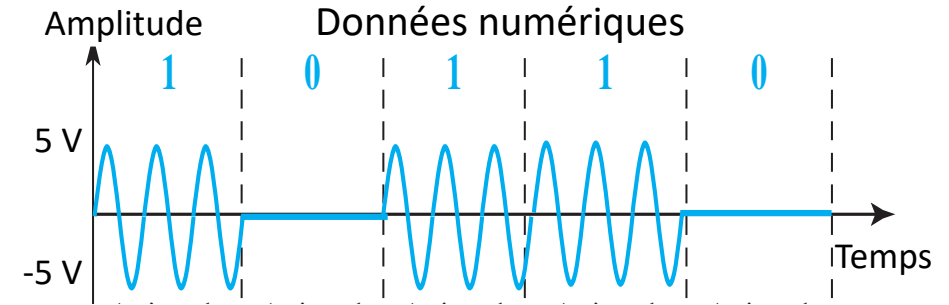
Modulation numérique

Amplitude Shift Keying (ASK)

[Modulation par déplacement d'amplitude]

Bit '1' $\Leftrightarrow$ Valeur 1 d'Amplitude (amplitude 5 V, ci-contre)

Bit '0' $\Leftrightarrow$ Valeur 2 d'Amplitude (amplitude 0 V, ci-contre)

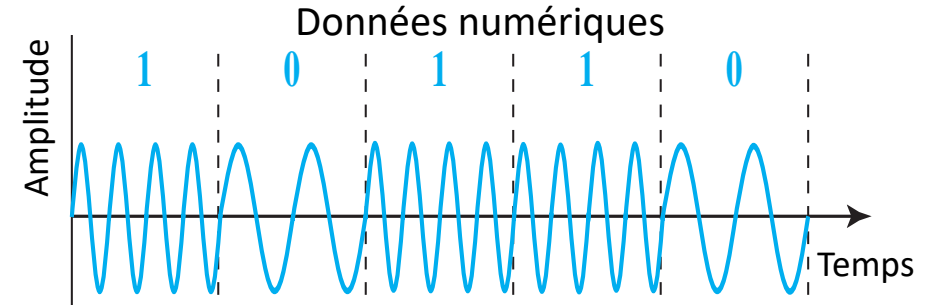


Frequency Shift Keying (FSK)

[Modulation par déplacement de phase]

Bit '1' $\Leftrightarrow$ Valeur 1 de Fréquence (fréquence haute, ci-contre)

Bit '0' $\Leftrightarrow$ Valeur 1 de Fréquence (fréquence basse, ci-contre)

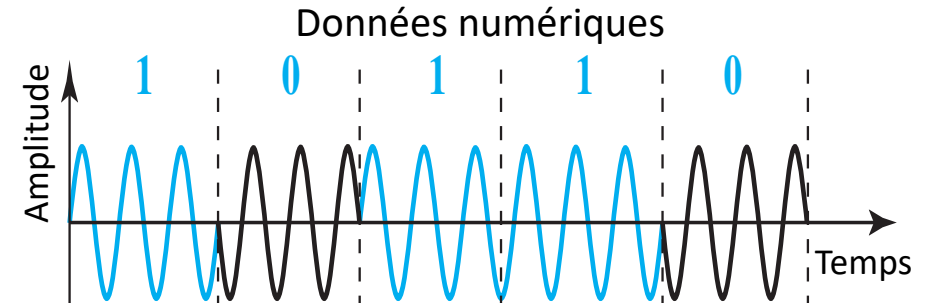


Phase Shift Keying (PSK)

[Modulation par déplacement de phase]

Bit '1' $\Leftrightarrow$ Valeur 1 de Phase (0 rad, ci-contre)

Bit '0' $\Leftrightarrow$ Valeur 2 de Phase (π rad, ci-contre)



! Cherchez en quoi consiste les modulations en quadrature de phase et étudier leurs constellations.

Chaîne de transmission : Numérique ou Analogique?

Critère	Transmission numérique	Transmission analogique
Robustesse de la transmission	Plus stable, résistant au bruit et aux interférences. La qualité ne se dégrade pas avec la distance.	Se dégrade facilement avec le bruit, la distance et les interférences.
Gestion des erreurs	Peut corriger les erreurs via des codes de correction d'erreurs (CRC, code de Hamming, etc.).	Les erreurs sont souvent très difficiles à corriger, et le signal est sensible à la distorsion.
Efficacité spectrale	Haute, grâce à la compression et à l'optimisation du spectre.	Moins efficace, surtout pour les transmissions à haute capacité.
Efficacité de compression	Compression des données possible (ex : MP3 pour l'audio, H.264 pour la vidéo).	Compression moins efficace, souvent impossible sans perte significative.
Sécurité	Facile à crypter pour assurer la sécurité des données pendant la transmission.	Cryptage plus complexe et moins sécurisé
Latence	Introduction d'une latence due aux traitements numériques (dé/compression et gestion des erreurs).	Très faible latence, car pas de processus de conversion ou de traitement complexe.
Complexité des équipements	Équipements souvent complexes, nécessitant des convertisseurs et des circuits de traitement de signal.	Équipements plus simples et moins coûteux.
Coût du matériel	Plus coûteux à cause des technologies de traitement de signal, de compression et de cryptage.	Moins coûteux à fabriquer et à déployer, mais moins performant pour les transmissions modernes.
Évolutivité	Très flexible, peut s'adapter facilement aux évolutions technologiques et aux nouveaux besoins.	Moins flexible et évolutif, surtout dans des systèmes de grande échelle.
Quelques applications	Téléphonie mobile (2G→5G), VoIP, Internet haut débit, télévision numérique, stockage de données.	1G, Radio analogique, télévision analogique, téléphonie fixe (ancien système), BLR.

Merci pour votre Attention!



Références

1. **Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th edition** – James F. Kurose et Keith W. Ross, Édition Pearson, 2022.
2. **Réseaux** – 6ème édition, Tanenbaum, Andrew; Feamster, Nick; Wetherall, David – Édition Pearson France 2023.
3. **Data Communications and Networking** – Behrouz A. Forouzan, 6th Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2022.
4. **Les réseaux** – 6ème édition, Guy Pujolle – Édition Eyrolles 2008.
5. **Wireless communication networks and systems** – Cory Beard and William Stallings, Édition Pearson, 2016.
6. **Signaux & Systèmes** – Frédéric PAYAN, IUT Nice Côte d'Azur - Département R&T, Université de Nice Sophia Antipolis.

6G

UNIVERSITÉ
TÉLUQ